

01 Requerimientos del caso

¿Que datos debemos guardar y por que?

- Productos: smartphones, laptops, tabletas y accesorios con stock y precio.
- Usuarios: registro, login, dirección y método de pago.
- Transacciones: compras, pagos y estado de pedidos.
- Escalabilidad: debe soportar muchos clientes al mismo tiempo.
- Datos estructurados y relacionados entre sí (cliente → pedido → producto).

EJEMPLO DE TABLA

Tabla "pedidos"

id_pedido · id_usuario
id_producto · fecha · monto ·
estado_pago

BUENA PRÁCTICA

Consulta parametrizada

SELECT * FROM users WHERE
email = ? — el "?" evita la
inyección SQL

SQL RELACIONAL CON TCL

Elegimos SQL porque los datos de TechStore están relacionados y necesitamos consistencia total en los pagos. TCL (transacciones) garantiza que ninguna compra quede a medias.

02 Elección: SQL vs NoSQL

Decisión: Base de datos SQL (relacional).

- Datos estructurados y con relaciones claras (clientes, productos, pedidos).
- Garantiza propiedades ACID: las compras no se pierden ni se duplican.
- Permite JOINS para cruzar tablas (ej. ver qué cliente compró qué producto).
- Ejemplos: MySQL, PostgreSQL u Oracle.
- NoSQL se descarta: TechStore necesita consistencia en pagos, no flexibilidad de esquema.

VENTAJA CLAVE ACID en pagos

Atomicidad · Consistencia ·
Aislamiento · Durabilidad. Si
falla, se revierte todo.

CASO TÍPICO DE TCL

Compra segura

BEGIN → descontar stock →
registrar pago → COMMIT. Si algo
falla: ROLLBACK.

BASE DE DATOS TECHSTORE

Inventario, transacciones de pago y
datos de usuarios en una sola
plataforma web.

04 Seguridad en Transacciones

Riesgos y como protegernos en los
pagos

- Riesgo · Inyección SQL: un atacante mete código en un formulario.
- Riesgo · Fraude de pago: tarjetas robadas o transacciones falsas.
- Riesgo · Robo de datos: contraseñas o tarjetas expuestas.
- Solución: consultas parametrizadas (no concatenar strings).
- Solución: validar datos en el backend antes de guardar.
- Solución: HTTPS, cifrado y contraseñas con hash (bcrypt).

03 Tipos de Instrucciones

Comandos SQL que usaremos en TechStore.

- DDL · Definir estructura: CREATE, ALTER, DROP para crear tablas como Productos, Usuarios y Pedidos.
- DML · Manipular datos: INSERT (nuevo pedido), SELECT (ver catálogo), UPDATE (cambiar stock), DELETE (quitar producto).
- DCL · Controlar accesos: GRANT y REVOKE para dar permisos solo a quien corresponde.
- TCL · Transacciones: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK para asegurar que un pago se complete entero o no se realice.

FLUJO DE DATOS · FRONTEND → BACKEND → BD

Cómo viaja una compra

El usuario hace clic en "Comprar". El frontend envía la petición al backend por HTTPS, el backend valida y usa una consulta parametrizada para registrar la transacción en la base de datos SQL.

FRONTEND → HTTPS → BACKEND → VALIDACIÓN → BD SQL